

第一章 集合与常用逻辑用语

§ 1.2.3 充分条件、必要条件

尝试与发现

我们已经接触过很多形如“如果 p ，那么 q ”的命题，例如：

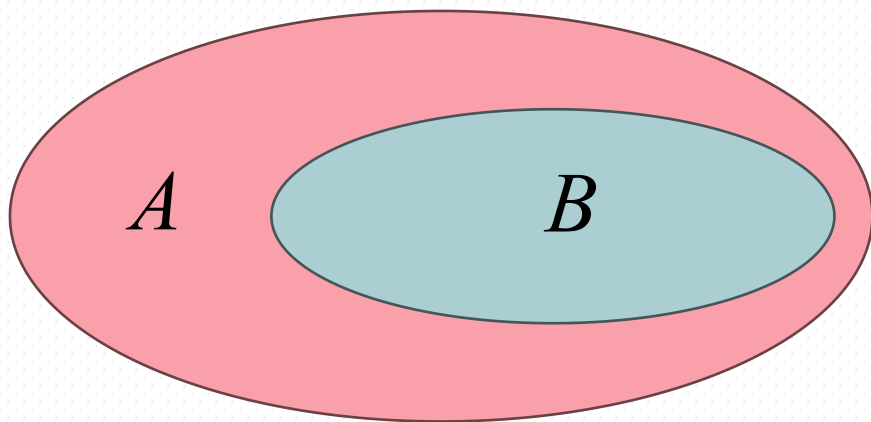
- (1) 如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行；
- (2) 在直角三角形中，如果一个锐角等于 30° ，那么这个锐角所对的直角边等于斜边的一半；
- (3) 如果 $x > 2$ ，那么 $x > 3$ ；
- (4) 如果 $a > b$ 且 $c > 0$ ，那么 $ac > bc$.

在“如果 p ，那么 q ”形式的命题中， p 称为命题的**条件**， q 称为命题的**结论**.

一、充分条件、必要条件

若“如果 p ，那么 q ”是一个真命题，则称由 p 可以推出 q ，记作 $p \Rightarrow q$ ，读作“ p 推出 q ”。

1.定义：当 $p \Rightarrow q$ 时，我们称 p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必要条件；
(当 $p \nRightarrow q$ 时，我们称 p 不是 q 的充分条件， q 不是 p 的必要条件.)



一、充分条件、必要条件

因此，“如果 p ，那么 q ”是真命题，
 $p \Rightarrow q$ ， p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必要条件；
 $p \nRightarrow q$ ， p 不是 q 的充分条件， q 不是 p 的必要条件。

例如，因为“如果 $x = -y$ ，则 $x^2 = y^2$ ”是真命题，所以 $x = -y \Rightarrow x^2 = y^2$

$x = -y$ 是 $x^2 = y^2$ 的 充分 条件， $x = -y$ 是 $x^2 = y^2$ 的 必要 条件。

又如，因为命题“若 $A \cap B \neq \emptyset$ ，则 $A \neq \emptyset$ ”是真命题，所以 $\Rightarrow$

$A \cap B \neq \emptyset$ 充分 $A \neq \emptyset$ 必要

一、充分条件、必要条件

例1 判断下列各题中， p 是否是 q 的充分条件， q 是否是 p 的必要条件：

(1) $p: x \in \mathbb{Z}$, $q: x \in \mathbb{R}$;

(2) $p: x$ 是矩形, $q: x$ 是正方形.

解 (1) 因为整数都是有理数，从而一定也是实数，即 $p \Rightarrow q$ ，因此 p 是 q 的充分条件， q 是 p 的必要条件.

(2) 因为矩形不一定是正方形，即 $p \not\Rightarrow q$ ，因此 p 不是 q 的充分条件， q 不是 p 的必要条件.

一、充分条件、必要条件

例2 说明下述命题是否可以看成判定定理或性质定理，如果可以，说出其中涉及的充分条件或必要条件：

(1) 形如 $y=ax^2$ (a 是非零常数) 的函数是二次函数；

(2) 菱形的对角线互相垂直.

解 (1) 这可以看成是一个判定定理，因此“形如 $y=ax^2$ (a 是非零常数) 的函数”是“这个函数是二次函数”的充分条件

(2) 这可以看成菱形的一个性质定理，因此“四边形对角线互相垂直”是“四边形是菱形”的必要条件

二、充要条件

1.充分不必要条件：一般地，如果 $p \Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$ 则称 p 是 q 的充分不必要条件.

例，因为 $x > 3 \Rightarrow x > 2$ ，所以 $x > 3$ 是 $x > 2$ 的充分条件，又因为 $x > 3 \not\Rightarrow x > 2$ ，所以 $x > 3$ 不是 $x > 2$ 的必要条件，即 $x > 3$ 是 $x > 2$ 的充分不必要条件》

2.必要不充分条件：一般地，如果 $p \not\Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$ 则称 p 是 q 的必要不充分条件.

例， $x(x+1)=0$ 是 $x=0$ 的必要不充分条件.

二、充要条件

3.充要条件：如果 $p \Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$ 则称 p 是 q 的充分必要条件（简称充要条件）.记作 $p \Leftrightarrow q$ ，也读作“ p 与 q 等价”“ p 当且仅当 q ”.
当然， p 是 q 的充要条件时， q 是 p 也是的充要条件.

例，当 $x \geq 0$ 时， $\sqrt{x}$ 有意义；当 $\sqrt{x}$ 有意义时， $x \geq 0$.因此“ $x \geq 0$ ”是“ $\sqrt{x}$ 有意义”的充要条件

二、充要条件

例3 在 $\triangle ABC$ 中，判断 $\angle B = \angle C$ 是 $AC = AB$ 的充要条件.

解 因为“在三角形中，等边对等角”，所以 $\angle B = \angle C \Rightarrow AC = AB$;

又因为“在三角形中，等边对等角”，所以 $AC = AB \Rightarrow \angle B = \angle C$.

从而 $\angle B = \angle C \Leftrightarrow AC = AB$ ，因此 $\triangle ABC$ 中 $\angle B = \angle C$ 是 $AC = AB$ 的充要条件.

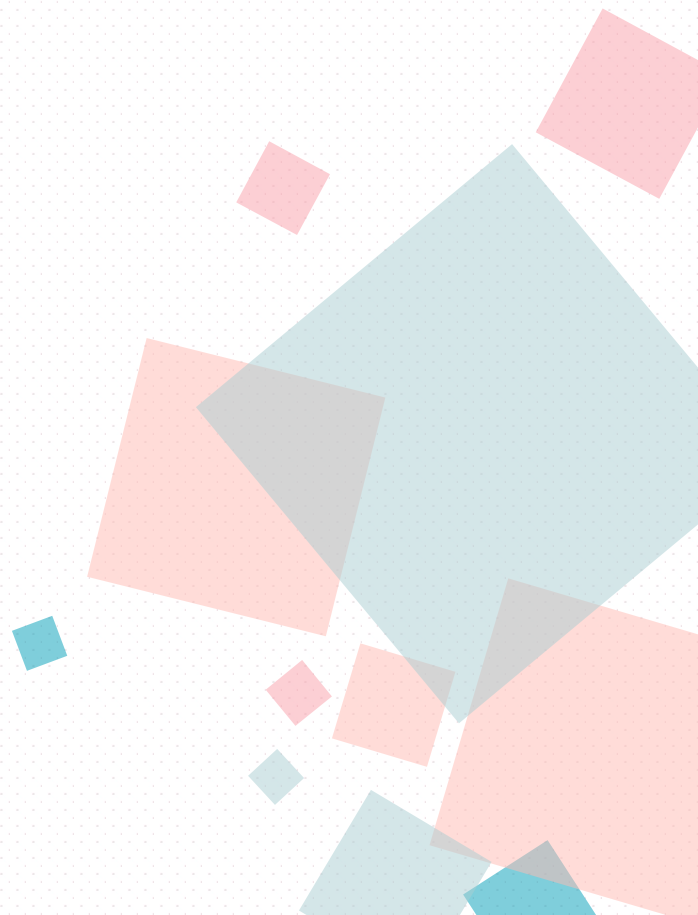
归纳总结

1. 如果 $p \Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$ ，则称 p 是 q 的充分不必要条件
2. 如果 $p \not\Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$ ，则称 p 是 q 的必要不充分条件
3. 如果 $p \Rightarrow q$ 且 $q \Rightarrow p$ ，则称 p 是 q 的充要条件
4. 如果 $p \not\Rightarrow q$ 且 $q \not\Rightarrow p$ ，则称 p 是 q 的既不充分也不必要条件

练习A

1. 设区间 $A=(-0, -1]$, $B=(-\infty, 1)$, 判断 $x \in A$ 是否是 $x \in B$ 的充分条件和必要条件.

解: $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要不充分条件.



练习A

2.说明下述命题是否可以看成判定定理或性质定理，如果可以，说出其中涉及的充分条件或必要条件：

(1)形如 $y=x^2+bx$ (b 是常数)的函数是二次函数；

(2)菱形的对角线互相平分.

解：（1）可以看成判定定理，即“形如 $y=x^2+bx$ (b 是常数)的函数”是“函数是二次函数”的充分条件.

（2）可以看成性质定理，即“四边形的对角线互相平分”是“四边形是菱形”的必要条件.

练习A

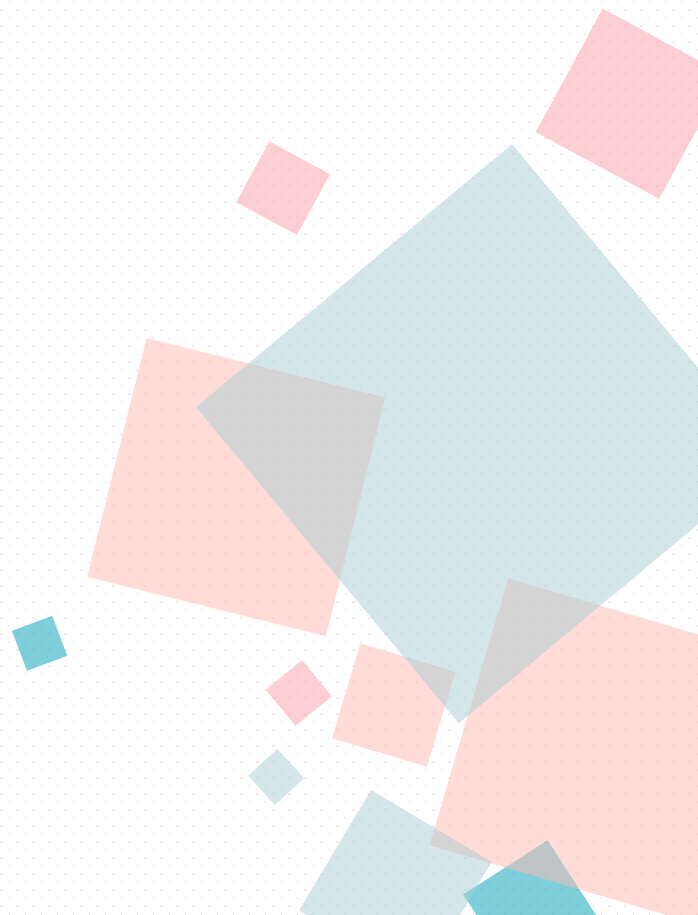
3. 下列各题中, p 是 q 的什么条件 (“充分不必要条件” “必要不充分条件” “充要条件” “既不充分也不必要条件”, 下同)?

- (1) $p: x < 2, q: x < 1$;
- (2) $p: x < 0, q: -\sqrt{x}$ 有意义;
- (3) $p: x > 0, q: |x| = x$.

解: (1) p 是 q 的必要不充分条件;

(2) p 是 q 的充要条件;

(3) p 是 q 的充分不必要条件.



练习A

4. “有两个角之和为 90° 的三角形称为直角三角形” 是否可以作为直角三角形的定义？为什么？

解：可以，因为“有两个角之和为 90° ”是“三角形为直角三角形”的必要条件.



练习B

1. 下列各题中, p 是 q 的什么条件?

(1) $p: A = \emptyset$, $q: A \cup B = B$;

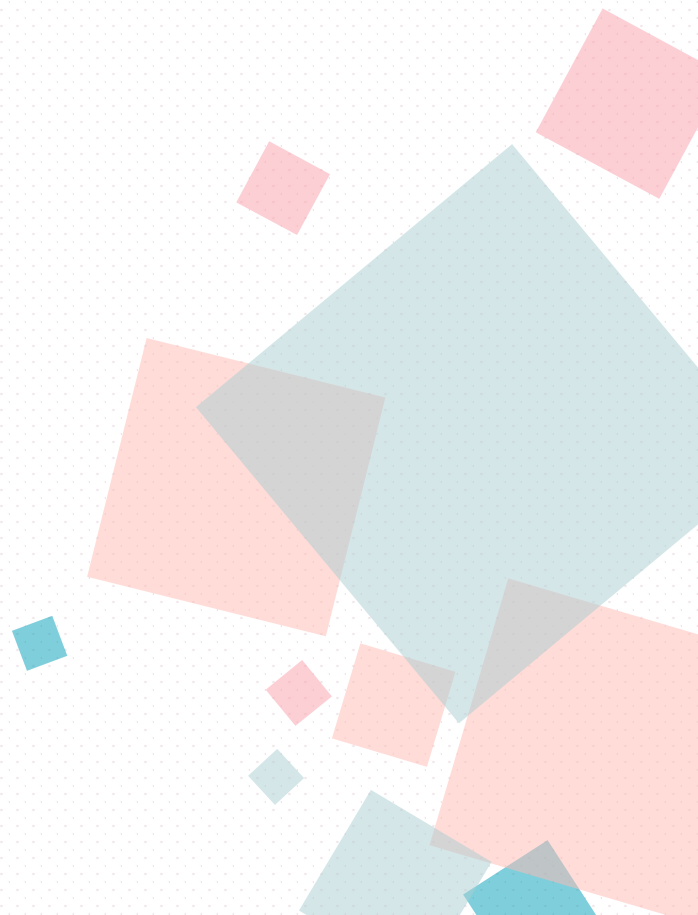
(2) $p: A \subseteq B$, $q: A \cap B = A$;

(3) $p: x \in A$, $q: x \in A \cap B$.

解: (1) p 是 q 的充分不必要条件;

(2) p 是 q 的充要条件;

(3) p 是 q 的必要不充分条件.



练习B

2. 下列各题中, p 是 q 的什么条件?

(1) $p: a^2=4$, $q: a=2$;

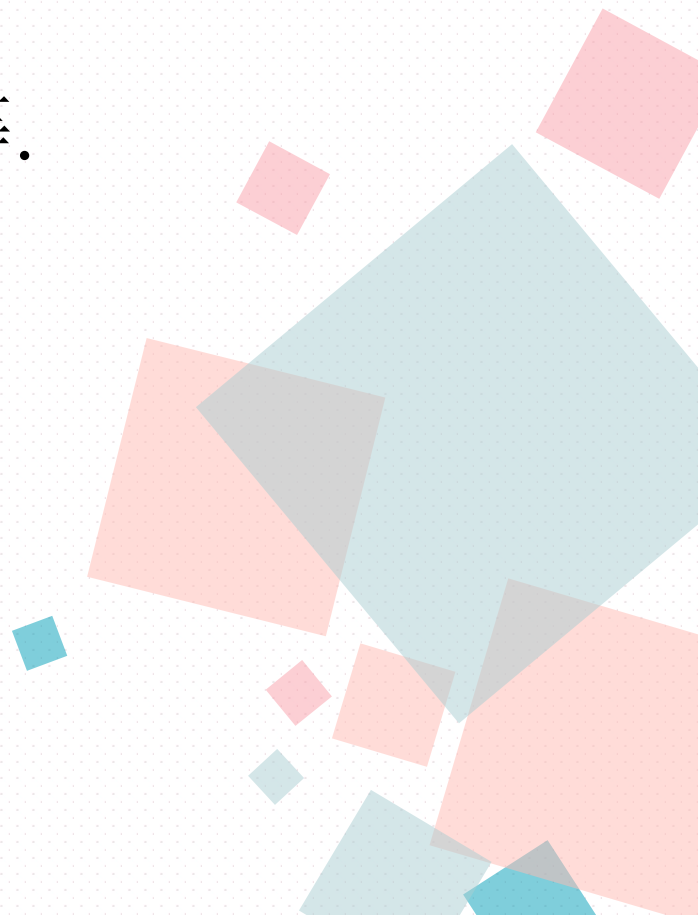
(2) $p: A \subseteq B$, $q: A \cup B = B$;

(3) p : 两个三角形全等, q : 两个三角形面积相等.

解: (1) p 是 q 的必要不充分条件:

(2) p 是 q 的充要条件;

(3) p 是 q 的充分不必要条件.



练习B

3. 写出 $a > b$ 的一个充分不必要条件， 以及一个必要不充分条件.

解： $a > b$ 的一个充分不必要条件是 $a > b+1$.
(答案不唯一)

